

Il trimero ad anello: che cosa abbiamo fatto, e perché

Documento 0 — il filo conduttore

Samuele Schiavi

Tesi triennale in Fisica, Università di Parma — Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

Sommario

Questa serie racconta l'estensione a tre spin, in topologia ad anello, degli strumenti già validati sul dimero (serie *Dimero di spin*, Documenti 0–4): stesso ordine di lavoro, stessa disciplina di verifica, stessi quattro blocchi. Non è una ripetizione: tre spin accoppiati ciclicamente introducono **frustrazione geometrica** (assente nel dimero) e complicazioni tecniche concrete — un ansatz a sei parametri invece di tre, un secondo livello di approssimazione di Trotter, un circuito dei correlatori a quattro qubit — che mettono alla prova se il criterio di progetto del dimero regge quando il sistema cresce. Ogni numero riportato è stato ricalcolato eseguendo il codice di questo pacchetto, non ripreso da sessioni precedenti.

1 Perché tre spin, e perché ad anello

Tre spin $1/2$ danno uno spazio di Hilbert di dimensione 8 — ancora piccolo abbastanza da diagonalizzare esattamente, ma abbastanza grande da introdurre una fisica che il dimero non può mostrare per costruzione: un numero *dispari* di spin $1/2$ accoppiati antiferromagneticamente in un ciclo chiuso non può soddisfare simultaneamente tutti i legami — è **frustrazione geometrica**, la stessa fisica che rende interessanti i triangoli di spin nei materiali molecolari reali.

Fra le due topologie possibili a $N = 3$ (anello chiuso, o catena aperta), il lavoro qui documentato usa l'**anello**: genuinamente frustrato, ansatz più semplice (un solo giro di blocchi basta, si vedrà nel Documento 2), meno correlatori indipendenti da verificare per via degli zeri di simmetria. La catena aperta resta un filone possibile, non affrontato in questa serie.

In una riga. Il trimero ad anello non ripete il dimero su un sistema più grande: aggiunge un ingrediente fisico — la frustrazione — che il dimero, per costruzione (due soli spin, un solo legame), non può contenere.

2 I quattro passi, e come si incastrano

Stessa struttura del dimero, stesso ordine di dipendenze.

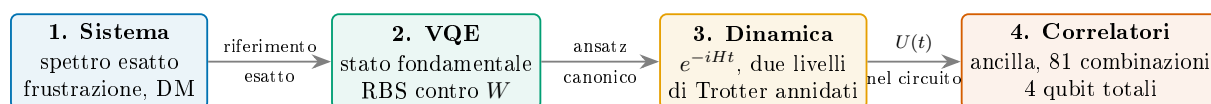


Figura 1: La catena di dipendenze, identica nella forma a quella del dimero. Lo spettro esatto del passo 1 è il metro di giudizio per il VQE; l'ansatz canonico scelto nel passo 2 (non uno stato) è riusato, ri-ottimizzato punto per punto, nei passi 3 e 4.

3 L'Hamiltoniana

Trimero isoscele: legame J fra i siti $(1, 2)$, legami J' fra $(2, 3)$ e $(3, 1)$ — l'equilatero frustrato è il caso particolare $J' = J$. Con $J' \neq 0$ il ciclo si chiude: è questo legame in più, assente nella catena aperta, a rendere il sistema genuinamente frustrato.

$$H = \underbrace{J \vec{\sigma}_1 \cdot \vec{\sigma}_2 + J' (\vec{\sigma}_2 \cdot \vec{\sigma}_3 + \vec{\sigma}_3 \cdot \vec{\sigma}_1)}_{\text{scambio isotropo, frustrato}} + \underbrace{b (Z_1 + Z_2 + Z_3)}_{\text{campo}} + \underbrace{D \sum_{\langle i, j \rangle} (X_i Z_j - Z_i X_j)}_{\text{termine DM}}. \quad (1)$$

Ogni spin $1/2$ resta un qubit, come sul dimero: nessun costo di rappresentazione aggiuntivo nel passare da due a tre siti. Il rapporto $J'/J = 0.4$ è fissato in tutta la serie (lo stesso usato nel lavoro preliminare sulla teoria esatta); $J = 1$ fissa l'unità di energia.

4 Il termine DM: due opzioni, una scelta

A differenza del dimero (dove il DM ha una forma unica), con tre legami ci sono più modi di accendere un termine DM, e non tutti aprono l'incrocio allo stesso modo:

- **Opzione A:** DM nullo sul legame base, segno opposto sui due legami laterali. Rispetta una simmetria residua dell'Hamiltoniana (S_{12}^2 , il quadrato dello spin della coppia base) — e per questo **non apre mai l'incrocio fondamentale**, qualunque sia la sua intensità.
- **Opzione B:** DM su tutti e tre i legami, stesso segno, proporzionale a J o J' . Rompe quella simmetria residua e **apre l'incrocio davvero**.

Verifica sistematica dei segni. Non una scelta fra due candidati equivalenti: costruita esplicitamente la matrice di permutazione P_{12} (scambio dei siti 1, 2) e verificato $\max |P_{12} H_{\text{DM}} P_{12}^\dagger - H_{\text{DM}}|$ per tutte le combinazioni di segno di $(D_{12}, D_{23}, D_{31}) \propto (r \cdot J, r \cdot J', r \cdot J')$, a $r = 0.15$ (dettaglio completo in `analisi_dm_trimero_anello.tex`, riprodotto e verificato indipendentemente qui):

D_{12}	D_{23}	D_{31}	$\max [P_{12}, H_{\text{DM}}] $
0	+	+	0.2400
0	+	−	0.0000 (simmetrica — Opzione A)
0	−	+	0.0000 (simmetrica)
0	−	−	0.2400
+	+	+	0.4200 (Opzione B)
+	+	−	0.3000
+	−	+	0.3000
+	−	−	0.4200
−	+	+	0.4200
−	+	−	0.3000
−	−	+	0.3000
−	−	−	0.4200

Tabella 1: Tutte e 12 le combinazioni di segno testate. Solo $(0, +, -)/(0, -, +)$ rispettano la simmetria; l'Opzione B (0.42) è, fra tutte, quella che la rompe di più — non una rottura qualsiasi, la massima fra i candidati naturali (proporzionali a J, J').

	Opzione A (simmetrica)	Opzione B (proposta del relatore)	
forma	$D'[(X_2Z_3 - Z_2X_3) - (X_3Z_1 - Z_3X_1)]$	$D(X_1Z_2 - Z_1X_2)$ $0.4D(X_2Z_3 - Z_2X_3)$ $0.4D(X_3Z_1 - Z_3X_1)$	+ +
simmetria P_{12}	rispettata esattamente	rotta	
$[H, S_{12}^2]$	$= 0$ esatto ($\sim 10^{-16}$)	$\neq 0$ (~ 1.4 a $D=0.15$)	
struttura residua	blocco 2×2 (C) + blocco 6×6 (A+B misti)	nessuna, 8×8 pieno	

Tabella 2: Le due opzioni rimaste dopo la verifica sistematica. Qui D è il parametro di intensità complessivo (chiamato r nel Documento 1); i coefficienti 0.4 sull’Opzione B vengono da $J'/J = 0.4$, coincidono numericamente con J' solo perché $J = 1$.

Il Documento 1 verifica entrambe le affermazioni direttamente. La scelta operativa per il resto della serie (VQE, dinamica, correlatori) è l’**Opzione B** — l’unica che riproduce, per il trimero, lo stesso ruolo che il DM ha nel dimero.

In una riga. Con tre spin non basta dire “il DM rompe la simmetria”: bisogna specificare quale forma di DM, perché non tutte le forme possibili lo fanno. È una domanda che il dimero, con un solo legame, non poteva nemmeno porre.

5 I due punti di lavoro usati

Nome	Parametri	Dove è usato	Perché quello
Scansione in campo	$D = 0$, Opzioni A/B	Documento 1	serve vedere l’incrocio e il ruolo del DM
Scenario A	$b/J = b_c = 2.4$, $D/J = 0.15$ (Opzione B)	Documenti 2, 4	campo critico esatto, DM ben acceso: la condizione giusta per un confronto fra ansatz interessante
Punto R_0	$b/J = 0.05$, $D/J = 1.93$	Documento 3	dinamica non monocromatica; <i>dichiarato provvisorio</i> , non ancora derivato in modo principiato

Tabella 3: I punti di lavoro. Come sul dimero, il punto della dinamica e quello del VQE/correlatori sono diversi apposta: la condizione per una dinamica ricca (più frequenze visibili) non coincide con quella per un fondamentale non banale. A differenza del dimero, qui l’ansatz canonico (Documento 2) è validato in un punto singolo, non su uno sweep in campo — si vedrà nel Documento 2 perché uno sweep con questo ansatz non è, allo stato attuale, attendibile su tutto il range.

6 Come sono state ottenute le cifre di questi documenti

Stessi tre criteri del dimero, applicati identici.

1. **Nessun numero preso per buono dalla teoria.** Ogni valore proviene dall’esecuzione del codice di questo pacchetto.

2. **Due metodi indipendenti dove è possibile — e dichiarato quando non lo è.** Il circuito dei correlatori è verificato contro l'esponenziale di matrice diretto della piena Hamiltoniana: derivazione indipendente, nessun codice condiviso. La “matrice compatta” di Trotter, invece, è costruita estraendo l'operatore Qiskit dello stesso circuito a un passo (`Operator(qc)`) ed elevandolo a potenza — non una derivazione indipendente, ma un controllo di coerenza interna (conferma che l'elevamento a potenza riproduce correttamente N ripetizioni del circuito), utile ma di natura diversa: può scoprire un bug di implementazione, non un errore nel modello fisico.
3. **Le discrepanze si riportano, non si smussano.** Dove emerge un comportamento diverso dal dimero — e succede più di una volta in questa serie — è dichiarato esplicitamente, non nascosto nella scala di un grafico.

—— **Come lo sappiamo.** Come prima applicazione del criterio: lo spettro numerico ottenuto diagonalizzando la matrice 8×8 coincide con le energie analitiche dei tre multipletti di Kambe (blocchi A, B, C) a precisione macchina su tutta la griglia in b usata nel Documento 1.

7 Che cosa non c'è in questa serie

- **Il rumore.** Come sul dimero, tutto qui è a simulazione ideale. Il sistema come sistema aperto (rumore di gate e di lettura) è trattato in un pacchetto separato, che riusa esattamente l'ansatz e i punti di lavoro stabiliti qui.
- **La catena aperta.** Topologia alternativa a $N = 3$, con teoria esatta già disponibile ma non ripresa in questa serie.